

### まえがき (Introduction) 原文

当研究室では、計算機合成ホログラム(CGH)の研究が行われている。フリンジプリンタを用いて CGH の出力を行う際に、高解像度のホログラムでは出力時間が長時間になる傾向がある。そのため当研究室では、時間や費用の無駄を削減することを目的として、作成した干渉縞の 1 部(1024×1024pixel)に対して高速フーリエ変換(FFT)を行うことで再生像を出力するプログラムが用いられている。しかしこのプログラムで出力される再生像は、干渉縞の 1 部を計算した結果であるため、全体での再生像ではない。そのため本研究では、作成した干渉縞全体に光を照射し、瞳に届くまでの光の伝搬を計算することで、現実空間で観測する際の条件に近いシミュレーションが行えるプログラムを作成することを目的とする。

### 最小表現

当研究室では計算機合成ホログラム (CGH) の研究をしている。フリンジプリンタによる高解像度 CGH の出力には時間がかかるため、作成した干渉縞の一部 (1024×1024 ピクセル) に高速フーリエ変換(FFT)を適用して再生像を出力するプログラムが用いられている。しかし、この方法では干渉縞全体を用いた再生像にはならない。そこで本研究では、干渉縞全体に光を照射し、瞳に届くまでの光の伝搬を計算することで、実際の観測条件に近いシミュレーションを可能にするプログラムの作成を目的とする。

### Google AI Studio を用いた英訳

Our laboratory researches Computer-Generated Holograms (CGH). Since printing high-resolution CGH with a fringe printer is time-consuming, a program is currently used to apply Fast Fourier Transform (FFT) to a segment (1024x1024 pixels) of the interference fringe pattern to generate a reconstructed image. However, this approach does not simulate reconstruction from the entire fringe pattern.

This research, therefore, aims to develop a program that simulates light propagation from the entire illuminated fringe pattern to the pupil, thereby enabling simulations that more closely approximate actual viewing conditions.

### GPT-4-turbo を用いた英訳

Our laboratory conducts research on computer-generated holograms (CGH). Since outputting high-resolution CGHs using a fringe printer is time-consuming, a program is used that applies fast Fourier transform (FFT) to a portion of the interference pattern (1024×1024 pixels) to generate a reconstructed image. However, this method does not produce a reconstruction using the entire interference pattern.

Therefore, this study aims to develop a program that simulates conditions closer to actual observation by illuminating the entire interference pattern and calculating the light propagation to the observer's eye.

自分で修正した英訳

Our laboratory researches computer-generated holograms (CGH). Since printing high-resolution CGH with a fringe printer is time-consuming, a program is used to apply FFT to a segment (1024x1024 pixels) of the fringe pattern to generate a reconstructed image. However, this approach does not simulate reconstruction from the entire fringe pattern.

Therefore, this research aims to develop the program that simulates light propagation from the entire illuminated fringe pattern to the pupil, thereby enabling simulations that more closely approximate actual viewing conditions.

上記の英訳は Google AI Studio の英訳をほとんどそのまま用いている。理由としては専門的で自然な語彙を用いており、Chat gpt は関係詞の使い方が回りくどく読みづらかったため、Google AI Studio の英訳をそのまま用いた。

## 原理 1 (Methods) 原文

本シミュレーションで行った CGH 再生の流れを示す。 $z$  軸(光軸)に対して垂直なホログラム面(CGH 面),瞳面,網膜面の 3 つの面を用意し,それぞれの面で光の波面を計算する.

波面の伝搬は以下のプロセスで計算を行う.まず,ホログラム面に対して再生光を照射し,CGH 面での各ピクセルごとの光を複素振幅で取得する.このときの再生光は CGH を作成する際に用いた参照光と同じである.次にホログラム面の各ピクセルごとの光を瞳面までシフト角スペクトル伝搬計算を行う.シフト角スペクトル伝搬を行うため,再生面内でのシフトを計算することで,本シミュレーションの再生位置である瞳の位置を光軸以外に設定することもできるため,正面以外からの再生像も出力することが可能になる.その後,瞳面は円形のレンズであるため,出力画像を円形に切り取り,各ピクセルにレンズの位相を乗算する.最後に,瞳面から網膜上まで同様に光の伝搬計算を行い,得られた結果を出力する.

## 最小表現

このシミュレーションでは  $z$  軸(光軸)に対して垂直なホログラム面(CGH 面),瞳面,網膜面の 3 つの面での光の波面を計算する.

まず,ホログラム面に再生光を照射し,CGH 面での各ピクセルごとの光を複素振幅で取得する.このときの再生光は CGH を作成する際に用いた参照光と同じである.次にホログラム面

の光波を瞳面までシフト角スペクトル伝搬を計算する.再生面内でシフト計算することで,本シミュレーションの再生位置である瞳の位置を光軸以外に設定することができるため,正面以外からの再生像も出力できる.その後,瞳面は円形のレンズであるため,円形に切り取り,レンズの位相を乗算する.最後に,瞳面から網膜面まで伝搬計算を行い,得られた結果を出力する.

#### Google AI Studio を用いた英訳

In this simulation, the wavefronts of light are calculated at three planes perpendicular to the z-axis (optical axis): the hologram plane (CGH plane), the pupil plane, and the retinal plane. First, the hologram plane is illuminated with reconstruction light, and the light for each pixel on the CGH plane is obtained as a complex amplitude. This reconstruction light is the same as the reference light used when creating the CGH.

Next, the shifted angular spectrum propagation of the light wave from the hologram plane to the pupil plane is calculated. By calculating the shift within the reconstruction plane, the pupil's position (the reconstruction position in this simulation) can be set off the optical axis, allowing for the output of reconstructed images from non-frontal viewpoints.

Subsequently, since the pupil plane acts as a circular lens, it is circularly clipped (or apertured), and the phase of the lens is multiplied.

Finally, a propagation calculation is performed from the pupil plane to the retinal plane, and the obtained result is output.

#### GPT-4-turbo を用いた英訳

In this simulation, the optical wavefront is calculated on three planes perpendicular to the z-axis (optical axis): the hologram plane (CGH plane), the pupil plane, and the retinal plane.

First, the reconstructed light is illuminated onto the hologram plane, and the complex amplitude of the light at each pixel on the CGH plane is obtained. The reconstruction light used here is the same as the reference light used when creating the CGH. Next, the propagation from the hologram plane to the pupil plane is computed using the angular spectrum method with a shift operation. This shift allows the reconstruction position (the pupil) to be set off the optical axis, enabling the display of reconstructed images from directions other than the front.

Then, since the pupil plane corresponds to a circular lens, it is cropped into a circular shape, and the lens phase is applied. Finally, propagation from the pupil plane to the retinal plane is calculated, and the resulting wavefront is output.

#### 自分で修正した英訳

In this simulation, the optical wavefront is calculated on three planes perpendicular to the z-axis (optical axis): the CGH plane, the pupil plane, and the retinal plane.

First, the reconstructed light is illuminated onto the hologram plane, and the complex amplitude of the light at each pixel on the CGH plane is obtained. The reconstruction light used here is the same as the reference light used when creating the CGH. Next, the propagation from the hologram plane to the pupil plane is computed using the angular spectrum method with a shift operation. This shift allows the reconstruction position (the pupil) to be set off the optical axis, enabling the display of reconstructed images from directions other than the front.

Then, since the pupil plane corresponds to a circular lens, it is cropped into a circular shape, and the lens phase is applied. Finally, propagation from the pupil plane to the retinal plane is calculated, and the resulting wavefront is output.

Chat gpt の英訳は「allowing for the output of reconstructed images from non-frontal viewpoints」のように直訳に引っ張られすぎて分かりづらい部分が多々あるため、AI studio の英訳をほとんど用いた。

## 原理 2 (Methods) 原文

再生像のシミュレーションを行うため,CGH に参照光を乗算して伝搬計算を行うと参照光と物体光が含まれた伝搬になる.現実空間での伝搬は参照光が瞳に重ならないため問題ないが,シミュレーション上で参照光を除去せずに伝搬計算を行うと,参照光が計算結果の反対側に回り込んでしまう.このことから伝搬距離によっては参照光が再生像に重なってしまうため,瞳まで伝搬を行う前に参照光成分を除去する必要がある.

参照光成分の除去方法として,平均値を用いる手法,周波数フィルタリングを行う手法やゼロパディングを行う手法が挙げられる.平均値を用いる手法では各ピクセルごとに平均値を求めることで物体光に比べて値の小さい参照光を無視することができる.ただし,この手法では物体光の値も小さくなるため,再生像が暗く出力されてしまう.次に,周波数フィルタリングを行う手法は,CGH に FFT を行うことでスペクトル画像が得られることに着目した手法である.スペクトル画像は中央へいくほど周波数が高くなるため.物体光と比較して高周波な参照光成分のみをトリミングして除去し,逆 FFT を行うことで物体光のみが抽出された再生像が出力できる.最後に,ゼロパディングを行う手法は計算範囲を拡張することで,参照光をトリミングする手法である.今回用いた CGH はオフアキス型であるため伝搬距離が大きくなるにつれ,参照光と物体光が離れた位置に出力される.そのためゼロパディングの範囲を拡張することで伝搬計算を行う領域を広げ,参照光と物体光が重ならない距離で物体光のみをトリミングすることで参照光成分を除去することが可能である.

## 最小表現

このシミュレーションでは参照光と物体光を含んだ伝搬計算をしている。現実空間では参照光が瞳に重ならないが、シミュレーションでは参照光が計算結果の反対側に回り込んでしまう。なので瞳まで伝搬を行う前に参照光成分を除去する必要がある。

参照光成分の除去方法として、平均値を用いる手法、周波数フィルタリングを行う手法やゼロパディングを行う手法の3つがある。1つ目は各ピクセルごとに平均値を求めることで物体光に比べて値の小さい参照光を無視できる。ただし、この手法では物体光の値も小さくなるため、再生像が暗く出力されてしまう。2つ目は、CGH に FFT を適用することでスペクトル画像が得られることに着目した手法である。スペクトル画像は中央へいくほど周波数が高くなるため、高周波な参照光成分をトリミングして除去することで、再生像を出力する。最後は、計算範囲を拡張することで、参照光をトリミングする手法である。今回用いた CGH はオフアクシス型であるため伝搬距離が大きくなるにつれ、参照光と物体光が離れた位置に出力される。そのためゼロパディングの範囲を拡張することで伝搬計算を行う領域を広げ、参照光と物体光が重ならない距離で物体光のみをトリミングすることで参照光成分を除去することが可能である。

## Google AI Studio を用いた英訳

This simulation involves propagation calculations that include both reference and object light, but while in real space the reference light does not overlap with the pupil, in the simulation it wraps around to the opposite side of the calculation result, making it necessary to remove the reference light component before performing propagation to the pupil. Three methods are available for this removal: one using average values, another employing frequency filtering, and a third utilizing zero-padding. The first method calculates the average value for each pixel, allowing the reference light, which has a smaller value compared to the object light, to be ignored; however, this approach also reduces the object light's value, resulting in a darker reconstructed image. The second method leverages the fact that applying an FFT to the CGH yields a spectral image where frequency increases towards the center; thus, by trimming and removing these high-frequency reference light components, the reconstructed image is output. The final method trims the reference light by expanding the calculation range; since the off-axis CGH used here outputs reference and object light at increasingly separated positions with greater propagation distance, expanding the zero-padding range enlarges the propagation calculation area, making it possible to remove the reference light component by trimming only the object light at a distance where they do not overlap.

## GPT-4-turbo を用いた英訳

In this simulation, propagation calculations are performed including both the reference light

and the object light. While in real space the reference light does not overlap with the pupil, in the simulation it wraps around and appears on the opposite side of the calculation result. Therefore, it is necessary to remove the reference light component before propagating to the pupil plane. There are three main methods for removing the reference light: using the average value, applying frequency filtering, and expanding the calculation area through zero-padding. The first method involves calculating the average value for each pixel, allowing the relatively weak reference light to be ignored compared to the object light. However, this approach also reduces the intensity of the object light, resulting in a dim reconstructed image. The second method is based on applying a Fast Fourier Transform (FFT) to the CGH to obtain a spectral image. Since low-frequency components are concentrated near the center of the spectrum, the high-frequency reference light components can be trimmed to suppress unwanted light and improve the quality of the reconstructed image. The third method involves expanding the computational area by zero-padding. Because the CGH used in this simulation is of the off-axis type, the reference light and object light become spatially separated as the propagation distance increases. By expanding the zero-padding area, the propagation region is widened, and it becomes possible to trim only the object light at a distance where it no longer overlaps with the reference light, effectively removing the reference light component.

#### 自分で修正した英訳

In this numerical simulation, the propagation calculation incorporates both the object and reference light fields. A critical challenge arises from the periodic nature of the computational domain, wherein the off-axis reference light, which would not overlap with the pupil in a physical experiment, aliases or "wraps around" to the opposite side of the simulation window. Consequently, this artifactual reference light component must be removed prior to the final propagation to the pupil plane. To address this issue, three distinct methods are employed. The first, based on pixel-wise averaging, operates on the assumption that the reference light possesses a significantly lower intensity than the object light. While this allows for its partial suppression, a notable drawback is the concurrent reduction in the object light's intensity, leading to a reconstructed image with diminished brightness. A second method utilizes frequency-domain filtering. By applying a Fast Fourier Transform (FFT) to the CGH, its spatial frequency spectrum is obtained. In this domain, the off-axis reference light manifests as high-frequency components that are spatially separated from the central, low-frequency object spectrum. Applying a digital low-pass or band-pass filter can therefore selectively eliminate these high-frequency components, suppressing the unwanted light and enhancing the quality of the reconstructed image. The third method involves expanding the computational area via zero-padding. This technique leverages a key characteristic of off-axis

holography: the spatial separation between the object and reference fields increases with propagation distance. By sufficiently enlarging the simulation grid with zero-padding, the expanded propagation area prevents the aliased reference light from overlapping with the object field. Consequently, the object field can be isolated by simply cropping the relevant region of the domain, thereby removing the reference light component without degrading the object signal itself.

Google AI のほうが、論理展開（手法の提示→原理の説明→実現方法）が明快で分かりやすく、gpt よりも一般的な用語を用いているため、基盤となる文章は Google AI の文章を用い、わかりやすくするため、適宜単語を挿入した。

### 原理 3 (Methods) 原文

今回の報告で用いたオブジェクトである「skull」の主要なパラメータを表 1 に示す。「skull」は水平方向のピクセル数が 2048Pixel である。しかし、本研究室では水平方向のピクセル数が 10MPixel を超える大きさの CGH も扱うため、伝搬計算を行う際、一度に干渉縞をすべて伝搬することは、メモリの観点から計算可能な PC が限られてしまう。したがって本研究では、伝搬元の面を分割してからそれぞれシフト角スペクトル伝搬計算を行い、伝搬先の面内で再構成を行う。これらの作業を行うことで、サイズが大きい干渉縞を伝搬し、像を出力することが可能になる。

### 最小表現

今回の研究で用いた CGH である「skull」のパラメータを表 1 に示す。「skull」は水平方向のピクセル数が 2048Pixel である。しかし、本研究室では水平方向のピクセル数が 10MPixel 以上の CGH も扱うため、干渉縞をすべて伝搬することは、メモリの観点から計算可能な PC が限られてしまう。したがって、伝搬元の面を分割したのち、シフト角スペクトル伝搬を計算し、伝搬先の面内で再構成を行う。これらの工程を経て、サイズが大きい干渉縞を伝搬し、像を出力できる。

### Google AI Studio を用いた英訳

Table 1 shows the parameters of the CGH "skull" used in this research, which has a horizontal pixel count of 2048 pixels. However, as our laboratory also handles CGHs with 10 megapixels (MPixel) or more horizontally, propagating all the interference fringes directly would, from a memory perspective, limit the PCs capable of performing the calculation. Therefore, the source plane is first divided, after which shifted angular spectrum propagation is calculated for each part, followed by reconstruction within the destination plane. Through these

processes, it is possible to propagate large-sized interference fringes and output an image.

GPT-4-turbo を用いた英訳

The parameters of the CGH used in this study, referred to as “skull,” are shown in Table 1. The “skull” has 2048 pixels in the horizontal direction. However, since our laboratory also handles CGHs with more than 10 million pixels in the horizontal direction, propagating the entire interference pattern is limited by the available computer memory. Therefore, the source plane is divided, and angular spectrum propagation with a shift is calculated for each segment, followed by reconstruction on the destination plane. Through this process, it becomes possible to propagate large interference patterns and output the corresponding image.

自分で修正した英訳

The parameters of the CGH, designated "skull," utilized in this study are detailed in Table 1. This CGH possesses a horizontal resolution of 2048 pixels. However, our laboratory frequently works with much larger CGHs, with resolutions exceeding 10 megapixels (MPixels) horizontally. Direct propagation of such large-scale holographic data is computationally prohibitive, as it would exhaust the memory capacity of standard personal computers (PCs). To overcome this limitation, a divide-and-conquer approach is adopted. The source plane containing the hologram is partitioned into smaller segments. The shifted angular spectrum method (S-ASM) is then applied to calculate the propagation of each segment individually, and the resulting wave fields are subsequently tiled and synthesized on the destination plane. This segmented propagation strategy enables the efficient computation and reconstruction of high-resolution images from large-scale CGHs, even on systems with limited memory resources.

「wraps around」や「trimming」といった表現が直感的な単語であり、3つの手法を述べている部分が文章として冗長であったため、修正した。

結果 (Results) 原文

物体光のみの再生像を出力するため、平均値を用いる手法、周波数フィルタリングを行う手法やゼロパディングを行う手法といった3つの手法で参照光を除去し、結果を比較した。それぞれの出力結果を図2に示す。

図2(a)に示した平均値を用いた手法では参照光を除去することはできたが、出力された再生像は暗くはっきりと見えなかった。



図 2(b)に示したゼロパディングを行う手法では、赤く囲んだ部分である除去しきれなかった参照光成分が余計なノイズとして出力され、物体光に重なってしまっているが、平均値を用いた場合と比較すると明るい再生像が出力された。

図 2(c)に示した周波数フィルタリングを用いた手法では参照光のみを取り除くことで、再生像も明るく出力されている。このことから 3 つの手法の中では周波数フィルタリングが最も参照光除去に適しているといえる。しかし、周波数フィルタリングでは CGH や参照光ごとにフィルタリングを行う閾値が異なるため、閾値を設定することが困難であると考えられる。そのため、本研究ではゼロパディングを用いて参照光の除去を行う。

### 最小表現

物体光だけが含まれた再生像を出力するために、3 つの手法で参照光を除去して、結果を比較した。それぞれの出力結果を図 2 に示す。

図 2(a)に示した平均値を用いた手法では、参照光を除去することはできたが、出力された再生像は暗くはっきりと見えなかった。

図 2(b)に示したゼロパディングを行う手法では、赤く囲んだ箇所のような除去しきれなかった参照光成分がノイズとして出力され、物体光に重なってしまっているが、2 番目の手法と比較すると明るい再生像が出力された。

図 2(c)に示した周波数フィルタリングを用いた手法では、参照光のみを取り除くことで、再生像も明るく出力されている。このことから 3 つの手法の中では周波数フィルタリングが最も参照光除去に適しているといえる。しかし、周波数フィルタリングでは CGH や参照光ごとにフィルタリングを行う閾値が異なるため、閾値を設定することが困難である。そのため、このシミュレーションではゼロパディングを用いて参照光の除去を行う。

### Google AI Studio を用いた英訳

To output a reconstructed image containing only the object light, the reference light was removed using three methods, and the results were compared. The respective output results are shown in Figure 2. 物 With the method using average values, shown in Figure 2(a), the reference light could be removed, but the outputted reconstructed image was dark and not clearly visible. 体 In the zero-padding method, shown in Figure 2(b), incompletely removed reference light components, such as the area circled in red, were output as noise and overlapped with the object light; however, a brighter reconstructed image was output compared to the frequency filtering method. 光 With the frequency filtering method, shown in Figure 2(c), by removing only the reference light, the reconstructed image was also output brightly. From this, it can be said that among the three methods, frequency filtering is the most suitable for reference light removal. However, with frequency filtering, the threshold for performing the filtering differs for each CGH and reference light, making it difficult to set the

threshold. Therefore, in this simulation, zero-padding is used to remove the reference light.

#### GPT-4-turbo を用いた英訳

To output a reconstructed image containing only the object light, the reference light was removed using three different methods, and the results were compared. The output results of each method are shown in Fig. 2.

In the method using the average value shown in Fig. 2(a), the reference light was successfully removed; however, the resulting reconstructed image appeared dark and unclear.

In the method employing zero-padding, as shown in Fig. 2(b), some reference light components that were not completely removed appeared as noise (highlighted in red) and overlapped with the object light. Nevertheless, compared to the first method, the reconstructed image was brighter.

In the method using frequency filtering shown in Fig. 2(c), only the reference light was removed, resulting in a brighter reconstructed image. From these results, it can be concluded that frequency filtering is the most effective method among the three for removing the reference light. However, in frequency filtering, the threshold for filtering varies depending on the CGH and the reference light, making it difficult to set a consistent threshold. Therefore, in this simulation, zero-padding was used for reference light removal.

#### 自分で修正した英訳

This study compares three methods for removing reference light to reconstruct an image containing only the object light, with the results shown in Figure 2. The method using an average value (Fig. 2(a)) successfully removed the reference light, but the reconstructed image was dark and lacked clarity. In contrast, the zero-padding method (Fig. 2(b)) yielded a brighter image, although residual reference light appeared as noise overlapping the object light (circled in red). The frequency filtering method (Fig. 2(c)) also produced a bright image by selectively removing only the reference light.

Based on these results, frequency filtering is the most effective of the three methods. However, this technique has a significant drawback: its filtering threshold varies for each computer-generated hologram (CGH) and reference light, making it difficult to establish a consistent value. Therefore, the zero-padding method was ultimately selected for this simulation.

前半部分の3つの手法に対する結論の Google AI Studio による英訳は「results were compared」と「The output results ... are shown」などで内容が少し重複している分が多かった。そのため、GPT-4-turbo を用いた英訳を採用した。